SmartBIS 운영 수집 설계 rev9 (정리본, 실운영)

기준일: 2026-11-05 (Asia/Seoul) 상태: **최신 기준.** 이 문서가 rev2·rev6·rev8·rev16·rev17과 캔버스 rev8을 대체한다.

0. 작성 규칙

1. 문서끼리 다르면 **결정 시점이 가장 최근인 것**을 쓴다. 사용자 대화 결정 > rev8 > rev17 > rev16 > rev6·rev2. 같은 리비전이면 번호가 큰 것.
2. **폐기된 내용은 본문에서 지운다.** 최종 등장 리비전과 폐기 사유 한 줄만 부록 A에 남긴다.
3. 근거 없는 항목은 **[기본값]**으로 적고 운영 데이터로 조정한다.
4. 이번 개정의 변경은 **[변경 2026-11-05]**로 표시한다.

표기: [확인] 자료·API로 확인 · [결정] 사용자 결정 · [설계값] 구현 기준 · [기본값] 근거 없는 임시 결정 · [추정] placeholder · [계산] 계산값 · [정정] 틀린 문구 · [데이터검증] 운영 데이터로만 확인 · [자료없음] 원자료 없음

0-1. 확정 결정

항목	결정	근거 시점
운행 차량 범위	차량구분 33대 전부. 7536·예비차 3대(7503·7510·7516) 포함	사용자 2026-11-05
배차 29대	계획 기준. 수집 범위 아님	사용자 2026-11-05
수집 방식	실운영. 위치 응답의 모든 운행 차량 저장	사용자 2026-11-05
수집 시작	이전 게이트(15.1) 통과 후 web1. 고정 날짜·시각 없음	사용자 2026-11-05
판정 시각 기준	seq·route 동일 & |Δtime| ≤ 5분이면 일치. 초과면 시각 편차. seq·route 다름 또는 회차 수 다름이면 불일치	사용자 2026-11-05
노선 판정	관측 데이터로 정한다. 배차표·운행패턴으로 정하지 않는다	사용자 2026-11-05
도착 대상	짝수 항상 허용, 홀수는 첫 방문 또는 예정 초과일 때만, 접근 창 0~2, 정류장별 1회	rev8 §4
도착 스위치	true(위치와 함께)	rev17 §14.1
순번	TAGO 원본 값 저장. 기준 0. 음수·결측·비숫자·중복 거부	rev8 §2
차량 변경	1주 연속 불일치 → 관리자 확인 대기. 자동 변경 금지	rev17 §2.5
서버	SmartBIS는 web1로 이전. web2는 홈페이지 전용. NAS는 백업용, 보관 1개월	rev8 §9 (2026-11-05)
주소	`SMARTBIS_HOST` 환경 변수. 코드에 주소 기본값 없음	rev8 §14
이전 게이트	DB·클라이언트·대시보드·MDM을 모두 통과해야 이전. 로컬 테스트만으로 이전 금지	사용자 2026-11-05
정책 테이블	번호 V021. 이전 후 과제	rev8 (V020 충돌 정정)
자동 DB 마이그레이션	없음. 스키마는 psql 수동 적용	2026-11-05 pom.xml 확인
요청 묶음	요청은 단계별로 쪼개지 않고 한 번에 묶어 제시	사용자 요청

항목	결정	근거 시점
설계 리비전	이전 본문을 전부 옮기고 변경만 표시. 폐기 항목은 부록 A에 짧게	사용자 2026-11-05

0-2. 기본값 (근거 없음, 운영 데이터로 조정)

#	항목	기본값
D-1	공휴일	토·일만 휴일(hjs·hgj). 평일 공휴일은 평일 패턴
D-2	gi1·gi2	gj1·gj2의 오타로 처리. 7513 ld2는 원본 그대로
D-3	11일 배정 시작 상태	이전 후 실운영 데이터로 정한다. 확인 전까지 "미정" 표시
D-4	계획 외 운행	이상 목록에 올리고 운영자가 확인. 정상 대체로 자동 판정하지 않음
D-5	60분 강제 종료, 창 길이, 정류장 간 소요 1.2분	placeholder
D-6	정지 구간	판정에서 제외하고 별도 보고
D-7	홀수 정류장의 첫 방문 의미	현재 코드 정의(currentOrder == 0) 유지

---

1. 목적·범위·원칙

- **목적**: TAGO 위치·도착 데이터로 제공 자료(운행패턴·순번·창 규칙)와 실제 운행의 일치를 검증하고, 규칙의 적정성을 판단한다.
- **수집**: 실운영 수집이다. 위치 응답에 나온 **모든 운행 차량**(7536·예비차 포함)을 저장한다. [변경 2026-11-05] 관측 모드는 없다.
- **시작 시점**: 고정 날짜·시각이 없다. 15.2 게이트 통과 시 시작한다.
- **호출 주체**: TAGO는 백엔드만 호출한다. 클라이언트·웹 대시보드·HMDM은 DB만 읽는다. 백엔드 3곳은 코드로 확인했다(§18). 클라이언트 쪽은 §14에서 정적 검토했다.
- **무인 운영**: 사람이 차량번호를 메모하거나 입력하는 절차가 없다.
- **승인 원칙**: DB 쓰기, TAGO 호출, 컨테이너 기동·교체, 수집 ON, 커밋, push, 배포는 항목별 승인 후에만 한다. 작업자의 행동 규칙이다.
- **검증되지 않은 것은 확정하지 않는다.** 확인하지 못한 항목을 통과로 쓰지 않는다.

---

2. 현재 상태 (2026-11-05)

항목	상태	근거
DB	로컬 Podman `smartbis_db`(postgres-db). 스키마는 psql 수동 적용	[정정] "Flyway 19/19"는 틀린 표현
bus_stops	951행	rev8 §1
bus_route_stops	5,339행, 105개 노선, 노선별 최소 순번 0	rev8 §1
bus_routes	105행	rev8 §1
regions	214행	rev8 §1

항목	상태	근거
bus_vehicles	**0행**	[정정] "29행"은 배차 계획 대수
route_call_plan	**0행**, enabled 0	2026-11-05 SELECT
vehicle_route_pattern_daily	**0행**	2026-11-05 SELECT
android_device_identity_lock, android_device_vehicle_assignments	V013·V014에 정의. 실제 존재는 **미확인**	게이트 A에서 확인
생성자 DDL	DeviceEnrollmentController·DeviceVehicleAssignmentController의 CREATE TABLE 제거. 미커밋	2026-11-05
로컬 검증	Java 테스트 213건 통과(CollectionRunSchemaTest·database-write 제외). OFF 기동 60초 이상 관찰, TAGO 요청 흔적 0줄, backend 정지	2026-11-05 보고
스위치	TAGO_ENABLED, TAGO_VEHICLE_LOCATION_ENABLED, TAGO_ARRIVAL_ENABLED OFF. TAGO_LOCATION_OPERATIONS_ENABLED 미설정(기본 OFF)	[정정] "4개 OFF"는 틀린 표현. 실효값 §18
지정 주소 `192.168.1.5:8443`	TCP 연결 실패. 응답 장비 미확인	2026-11-05
백업	`D:\DB_BACKUP\smartbis_db_20261104.dump`(복원 검증 완료)	rev8 §1
수집	스위치 OFF, 호출 0건	2026-11-05

3. 입력 자료

3.1 원자료 (루트 파일만)

원자료 폴더 `D:\PROJECT\SmartBIS_jangsung\노선 및 운행 관련 자료\` **루트**만 참조한다. 하위 폴더의 같은 이름 파일은 쓰지 않는다. 로직과 테스트는 원자료 CSV를 읽지 않는다. 수집 입력은 DB 적재값과 설정값이다.

파일	역할	내용
차량구분.csv	차량 → 운행지역	`vehicle_no`, `div`, `description`. 33대
운행패턴.csv	지역 안의 운행 묶음	한 행 = 패턴. 회차마다 (순번, 시각, route_id) 3칸. 최대 18회. 차량번호 열 없음. 패턴 39, 회차 426
배차.csv	배정 규칙의 예시	판정 입력 아님. 29대 계획 기준

파일	역할	내용
장성군 노선 정보_261021_ts.csv	노선 이름·구분	`ROUTE_ID`, `ROUTE_NM`, `OBE_NM`. 105행
TAGO_장성군_노선별_경유정류소_20261002.csv	노선별 정류장·순번	`route_id`, `nodeord_raw`, `updowncd_raw`, `node_id`, `node_name`, 좌표. 5,339행. 도착 호출량 계산에 쓴다
pattern&time_routeid&kecode_matching_ts.csv	6번째 파일	설계 입력으로 쓰지 않는다 [기본값]

3.2 차량 구분 [확인]

- js 10: 7502, 7505, 7511, 7520, 7521, 7523, 7527, 7528, 7530, 7536
- gj 2: 7501, 7513
- ld 8: 7500, 7512, 7515, 7517, 7519, 7522, 7526, 7535
- ud 10: 7506, 7507, 7508, 7509, 7518, 7532, 7525, 7529, 7531, 7533
- rb 3(예비): 7503, 7510, 7516
- 7523은 js, 7532는 ud로 원본에 반영되어 있다.

3.3 운행 차량 범위

- **33대 전부가 운행 차량이다.** 7536과 예비차 3대를 포함한다. [정정] "수집 제외" 표기는 틀린 문구다.
- 배차 29대(ud 10, ld 8, js 9, gj 2)는 **계획 기준**이다.
- 7502는 배차 29대에 없다. 노선은 관측으로 정한다(§11.4).

3.4 운행패턴 구조 [확인]

- 패턴 39개: 평일 29(ud 10, ld 8, js 9, gj 2) + 휴일 10(hjs 8, hgj 2).
- 회차 426: 관내(ud·ld) 208, 평일 100번(js·gj) 114, 휴일 100번(hjs·hgj) 104.
- 회차 시각 = 기준 출발 시각. 코드 해석은 RouteTimetable.java:21~22, :44~45에서 확인했다. 원자료 의미는 운영 데이터로 검증한다 [데이터검증].
- 한 행 = 차량 1대의 하루 운행이라는 해석은 [데이터검증].
- js10 패턴(7536용)은 없다.

3.5 배정 규칙 (계산 규칙) [확인]

- **ud/ld**: 일요일(1일·8일)마다 번호가 한 칸씩 넘어간다.
- **js/gj**: 평일 근무일마다 순서대로 넘어간다.
- **hjs/hgj**: 휴일 근무일마다 순서대로 넘어간다. 빈칸은 휴차다.
- **달력**: 1일 = 일, 7일 = 토, 8일 = 일, 14일 = 토.
- 배정은 표를 읽지 않고 **규칙으로 계산한다.** 계산 구현은 아직 없다(§18).
- **차량 변경 관리**: 계획과 실제가 1주 연속 어긋나면 "변경 후보"로 기록하고 "관리자 확인 대기"로 표시한다. 관리자가 확인하기 전에는 배정을 자동으로 바꾸지 않는다.

---

4. 노선 구성 (TAGO 105개) [확인]

구분	개수	route_id
lane A 상시 (장성100)	3	TSB342000102(0100), 103(0101), 155(0111)
lane B 관내	86	운행패턴 ud·ld에 있는 TSB ID
lane B 변형 100번	14	104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 153, 154

구분	개수	route_id
lane C만	2	TSB342000006, TSB342000074 (패턴 없음. 같은 순환의 상·하행 분리 ID)

- 합계 105 = 3 + 86 + 14 + 2. [계산]
- lane B = 86 + 14 = 100. 장성100 3개는 lane B에서 뺀다.
- lane C = 105 전체.
- 이름: 관내 노선번호 48개. 100번 계열은 장성100, 마령100(104·105·106), 녹진100(107·108·109), 진원100(110·111·112), 비아100(117), 월정100(118), 월곡100(119), 삼서100(153·154). 105개 모두 이름이 있다.
- 유형: 왕복형 74, 편도형 31.
- **7536(첨단100)**: 카탈로그에 route_id가 없다. 운행 차량이므로 수집한다. 위치 응답에 나타나면 그 route_id로 기록하고, 나타나지 않으면 "노선 미확인 운행"으로 기록한다. route_id가 확보되면 lane C에 추가한다 [자료없음].
- 운수사 원자료(64노선·333회)는 업로드 자료에 없다. 판정은 운행패턴의 TAGO ID를 쓰므로 대응표가 필요 없다.

---

5. 순번 (node_order)

1. TAGO 원본 값을 **그대로** 저장한다. 변환(−1 등), 추론, 0 대체, 빈 번호 재배정을 하지 않는다.
2. **기준은 0이다.** 근거: TSB342000106 원문 56건(0~55 연속), TSB342000142 113건(0~112 연속), 105개 노선 시작값 0(2026-11-04 조회). 원자료 CSV의 `nodeord_raw`는 가공값이라 근거가 아니다.
3. **거부 규칙**
   - 음수: `STOP_ORDER_INVALID`. 위치 파서에도 적용한다 [정정: 현재 TagoVehicleLocationService:413·439가 음수를 보존한다].
   - 결측: `STOP_ORDER_MISSING`
   - 비숫자: `STOP_ORDER_INVALID`
   - 같은 노선·같은 순번 중복: `DUPLICATE_RAW_STOP_ORDER`
   - 카탈로그는 거부 항목이 하나라도 있으면 저장 트랜잭션 전체를 롤백한다. 기존 행은 유지한다.
4. 연속성 검사는 노선의 원본 최솟값을 기준으로 한다(§16.2).

---

6. 차량 상태와 정류장 통과

상태	뜻	호출
SEARCH	노선을 모름	lane C 스윕 대상
TRACK	노선을 앎	운행 중 노선을 주기적으로 조회
LAYOVER	운행 대기	다음 출발 2분 전까지 호출하지 않음. 순번을 모르면 직전 노선만 최대 30분 감시 [설계값]

- **통과 판정**: 응답에 통과 시각이 없다. 통과는 node_order 증가로만 판정한다. `observed_at`은 저장 시각이다. [확인]
- **보간** [설계값]: 같은 route_id에서 연속된 두 관측의 node_order가 증가하고, 누락 5개 이하, 30분 이하이면 통과로 채우고 `interpolated=true`로 표시한다. 누락 6개 이상 또는 30분 초과는 "구간 미확인". 순번 감소나 route_id 변경은 보간하지 않는다.
- 보간 행은 상태 추적과 학습에만 쓴다. 판정에는 실제 관측만 쓴다.
- 위치 응답의 최근성을 따로 검사하지 않는다.

---

7. 위치 API 호출 (①)

7.1 공통

- **호출 시간대**: 05:15~21:15에만 호출한다. 21:15~05:15 호출 시도는 0건이며 로그만 남긴다(코드 고정).
- **API**: 노선 단위다. 1회 호출로 그 노선의 모든 차량(차량번호, 위치, node_order)이 온다. [확인]
- **재시도**: 실패하면 최대 2회, 간격 10초. 실패 시도도 예산에 포함한다.

- **429**: lane C 간격을 2초 → 3초 → 5초로 올리고 로그를 남긴다. 1회전이 429 없이 끝나면 한 단계 낮춘다.
- **lane 분리**: 세 lane은 각자 스레드·간격·throttle을 가진다. 도착 호출과 throttle을 공유하지 않는다. 현재 코드의 분리 여부는 [데이터검증].
- **예산 가드**: 위치 9,500, 도착 9,000. 카운터를 분리하고 재시도를 포함한다. 사용량은 `guard_usage_daily`에 기록하고 재시작 시 당일 값을 복원한다. 상한에 닿으면 그 호출만 멈추고 로그를 남긴다.

7.2 lane A (장성100 상시)

- 대상: TSB342000102, 103, 155.
- 05:15~21:15, 10분 주기. 1일 3 × 96 = 288회. [계산]

7.3 lane B (회차 창)

- 대상: 100개 route_id. 회차마다 창 1개.
- **창 시작** [설계값]: 기준 출발 − 15분(관내), − 10분(변형 100번).
  - 예: 118번(월정100) 07:15 → 07:05. 153번(삼서100) 06:45 → 06:35.
- **창 종료(정상)** [설계값]: 창 안에서 해당 route_id의 **마지막 node_order를 처음 관측한 시점 + 5분**.
- **창 종료(미관측 강제)** [설계값·추정]: 마지막 node_order를 끝내 관측하지 못하면 창 시작 + 60분.
- 창 계산에 편도 소요 시간을 쓰지 않는다.
- 창 안에서만 10분 주기로 호출한다. 창 밖에서는 호출하지 않는다.
- 같은 route_id의 창이 겹치면 하나로 합친다.
- 창 수: 평일 322, 휴일 104. [계산]

7.4 lane C (백업 스윕)

- 대상: 105개 전체.
- 06:00~21:00, 30분마다 1회전. 1회전은 ID 사이 2초 순차 호출(105 × 2초 = 210초). 1회전 후 다음 주기까지 쉰다.
- 1일 105 × 30 = 3,150회. [계산]

7.5 판정 분담

- ①은 판정 결과인 `route_call_plan`만 읽는다. 판정 로직을 알지 못한다.
- 스윕과 창 관측의 해석은 ③이 전날 밤에 한다.

---

8. 도착 API 호출

8.1 목적

정류장별 도착 예정을 저장한다. 표시, 학습, 판정(§11)에 쓴다.

8.2 대상 판정 (정류장 s, 차량 현재 순번 c, 정류장 순번 t)

단계	조건	결과
접근 창	0 ≤ t − c ≤ 2	창 밖이면 호출 없음
짝수	t mod 2 = 0 (절대 순번 기준)	항상 허용
홀수	c == 0 (첫 방문) **또는** overdue(저장된 도착 예정 ≤ now)	둘 중 하나일 때만 허용
하한	t ≥ 노선 최솟값, t ≥ c	검사용
정류장별 상한	시도 0회 **그리고** 정류장 조회 0회	정류장별 1회

- 짝수 판정은 노선 최솟값을 쓰지 않고 절대 순번을 쓴다.

8.3 후보 선택

1. SQL: 노선 내 `node_order ≥ c AND node_order ≤ c + 2`, `ORDER BY node_order LIMIT 3`. 홀짝은 Java에서 판정한다. [정정] LIMIT 1은 0→4 점프에서 짝수 2를 건너뛴다.
2. 차량마다 **한 개만** 고른다. 활성 대상이 자격을 유지하면 그 대상을 쓰고, 없으면 자격 있는 후보 중 순번이 가장 작은 1개를 고른다. 자격 있는 후보가 없으면 호출하지 않는다.
3. 선택된 대상에 대해서만 호출한다.
4. 미선택 후보는 저장하지 않고 다음 관측에서 다시 판정한다.

- **알려진 한계**: 자격을 잃었다가 되찾으면 같은 정류장을 다시 호출할 수 있다. 근본 해결은 방문 저장 구조 확장이다(§18, 보류 항목).

8.4 재시도와 결과

- 실패하면 최대 2회, 간격 10초.
- 방문 최종 결과는 **1건**이다. 1차 실패·2차 성공은 2회 호출·1건 기록. 3회 모두 실패는 실패 1건 기록이며 추가 호출하지 않는다.

8.5 응답 사용

1. 응답이 있으면 응답 값(`arrprevstationcnt`, 예상 시각)을 쓴다.
2. 응답이 없으면 학습 중앙값(시간대별, 정제 데이터만)을 쓴다.
3. 학습값도 없으면 `정류장 수 × 1.2분`을 placeholder로 표시한다. [추정]

- 편도 소요 학습값(중앙값 49.76초, p90 약 2,164초)은 날짜·회차가 섞인 집계이므로 인접 정류장 통행 시간으로 쓰지 않는다.

8.6 도착 호출량 [계산]

- 산식: 회차 × ceil(정류장 수 ÷ 2). 정류장 수는 경유정류소 파일에서 확인한다.
- 평일 322회 → 최대 **7,337건**, 휴일 104회 → 최대 **2,567건**. 짝수 정류장만 가정한 값이다. 홀수 첫 방문과 overdue 추가분은 9,000 가드가 흡수하며, 운영 데이터로 다시 계산한다 [추정].
- 도착 가드 **9,000건**(재시도 포함). 위치 가드와 별도 카운터다.

8.7 관내와 100번의 차이 [계산]

- 관내: 회차 간 중앙값 142분. 같은 노선에 차가 동시에 달리는 경우가 드물다.
- 100번(장성100 포함): 회차 간 중앙값 20분, 30분 이하 비율 평일 81.6%, 휴일 67.4%. 같은 노선에 차가 여러 대 달린다.
- 두 경우 모두 도착 응답의 차량은 §11.5 순번 대응으로 정한다.

8.8 도착 스위치

- `TAGO_ARRIVAL_ENABLED = true`(위치와 함께).
- 시작 조건: 도착 가드 설정 확인, 상한 중지 테스트(T14) 통과.

8.9 방향 조회

- UP/DOWN 조건 조회를 쓰지 않는다. `route_id`와 `node_order + 1`로 다음 정류장을 찾는다.
- `updowncd=2` 노선의 404 재현은 운영 데이터로 확인한다 [데이터검증]. 현재 코드의 방향 조건은 [정정] 제거 대상이다.

---

9. 예산 (1일)

9.1 위치 (가드 9,500, 재시도 제외 값)

lane	계산	평일	휴일
C	105 × 30	3,150	3,150
A	3 × 96	288	288
B	창 수 × 최대 7회(60분 ÷ 10분 + 1)	최대 2,254	최대 728
합계		최대 5,692	최대 4,166

- 창당 7회와 60분은 placeholder다 [추정].
- 호출 상한은 **회차·노선 기준**이다. 차량 명단과 무관하다.

9.2 도착 (가드 9,000)

- §8.6 참조. 평일 최대 7,337, 휴일 최대 2,567(재시도 제외).

9.3 재시도와 한도

- 최악 호출은 1차 + 재시도 2회 = 3회/방문. 한도 판정은 재시도 포함 값으로 한다.
- 10,000건 한도가 운영 계정에도 같게 적용되는지는 [자료없음]. 가드 값으로 흡수한다.
- 한도를 넘을 때 줄이는 순서: (0) lane C 주기 연장, (1) 짝수 정류장 조회를 4정류장 간격으로 바꾸고 중간은 학습값으로 추정 [추정], (2) 1대만 달리는 노선에서 도착 응답으로 통과 판정 [데이터검증].

---

10. 저장과 실행 기록

10.1 실행 ID

- `collection_run_id`: 수집 시작마다 부여한다. 이전 행은 삭제하지 않고 `pre_run`으로 분리한다. 조회·학습 쿼리는 현재 실행 ID로 제한한다.
- [정정] 현재 조회 쿼리 3곳(JdbcRouteCallPlanStore:49, TagoArrivalEtaService:332, ArrivalTravelEstimator:23)에는 실행 ID 조건이 없다.

10.2 저장 필드 (운행 차량 전부)

- **위치 응답 행**: 요청 시각, 응답 시각, route_id, 차량번호, node_order, 호출 ID(같은 호출의 차량을 묶는 키), 호출 종류(lane A/B/C), collection_run_id.
- **도착 응답 행**: 요청 시각, 대상 정류장 node_id, route_id, arrprevstationcnt, 예상 시각, 방문 ID(방문당 최종 1건 표시), 재시도 횟수, 최종 결과 여부, 보간 여부, collection_run_id.
- **정지 구간**(별도 목록): 시작·종료 시각, 사유(재부팅·업데이트·절전·시스템 적용·기타), 판정 제외 여부.
- **프로세스 기록**: collection_runs, collection_process_runs.

10.3 정지와 끊김

- 재부팅, 업데이트, 절전, 시스템 적용으로 멈춘 구간은 실패가 아니다. 정지 구간으로 기록하고 판정에서 뺀다(D-6). 미관측 비율과 별도로 보고한다.

10.4 설정 (수집 ON 시)

키	값
`TAGO_ENABLED`	true
`TAGO_VEHICLE_LOCATION_ENABLED`	true
`TAGO_ARRIVAL_ENABLED`	true

키	값
TAGO_LOCATION_OPERATIONS_ENABLED	true (lane 실행기 생성)
TAGO_CATALOG_SYNC_CRON	- (자동 동기화 없음, 수동만)

- 스위치가 OFF이면 정책 값과 무관하게 호출하지 않는다.
- 카탈로그 수동 경로(`POST /api/v1/admin/tago/catalog/sync`)는 TAGO_ENABLED를 검사하지 않는다 (TagoCatalogService:578). [정정] ON 전에 고친다.
- compose.yaml:43의 도착 기본값은 ON이다. `.env`에 명시값을 두어 덮는다 [정정].

10.5 정책 테이블

- 현재는 설정 파일 기본값으로 동작한다. 재기동 없이 바꾸는 정책 테이블(`tago_policy`, V021)은 이전 후 과제다.
- 정책 테이블이 들어가도 고정 규칙(21:15~05:15 금지, 방문당 1회 규칙, 순번 0 기준, 예산 상한 검사)은 바꿀 수 없다.

---

11. 판정 기준

11.1 비교 항목

제공 자료	실제 관측	비교
회차 기준 출발 시각	회차 창에서 route_id의 첫 관측 시각	시각 차이
노선 순번	관측 node_order 진행	순번 연속성
패턴·route_id	회차 창 안의 실제 관측	노선 일치
창 규칙	창 안팎의 관측	창 적중
도착 arrprevstationcnt	가장 가까운 차의 남은 순번(§11.5)	대응 성공

11.2 일치 판정 [확정 2026-11-05]

- seq, time, route를 같은 중요도로 비교한다.
- **일치**: 회차마다 seq·route 동일 & |Δtime| ≤ 5분.
- **시각 편차**: seq·route 동일 & |Δtime| > 5분.
- **불일치**: seq 또는 route 다름, 또는 하루 회차 수 다름.
- 허용 ±5분은 현장 관찰 기준이다.
- 운수사 설명: 소요 시간은 교통에 따라 달라지지만 출발 시각은 시간표대로 맞춘다. 노약자는 시간표를 외워 이용한다. 이 배경이 시각 판정의 근거다.

11.3 세부 지표

지표	일치 기준
첫 관측 시각	기준 출발 대비 ±5분 이내
노선 일치	회차 창 안에서 예정 route_id 관측 1건 이상
순번 연속성	node_order 증가, 누락 5개 이하
미관측	회차 창 안 관측 0건. 60분 강제 종료의 적정성 확인
도착 대응 성공	§11.5 규칙으로 고른 차의 남은 순번 = arrprevstationcnt
동률	최솟값 차량이 2대 이상이면 기록하고 차량 단위 대응은 하지 않는다

- 위치 응답과 도착 응답은 **같은 10분 주기 안의 쌍**만 대응한다.

11.4 노선 판정

- 노선은 관측 데이터로 정한다.
- 차량이 응답에 나온 route_id별 횟수와 시간대를 센다. 한 노선이면 그 노선으로 기록한다. 여러 노선이면 주로 운행한 노선을 기록하고 나머지는 "다노선 운행"으로 표시한다.
- 어느 노선 응답에도 나오지 않으면 "노선 미확인 운행"으로 기록한다.

11.5 도착 응답 ↔ 차량 대응

1. 입력: 도착 응답의 대상 정류장, arrprevstationcnt, 같은 10분 주기 안의 위치 응답(차량번호, node_order).
2. 차량별 남은 순번 = 대상 정류장 node_order − 차량 node_order.
3. 후보 = 남은 순번이 0 이상인 차량 중 최솟값.
4. 후보의 남은 순번 = arrprevstationcnt면 **대응 성공**. 다르면 **순번 불일치**.
5. 최솟값 차량이 2대 이상이면 **동률**로 기록한다.
6. 남은 순번이 0 이상인 차가 없으면 "운행 중인 차 없음".

- 위치 응답이 오래되어 차가 이미 지나갔다면 불일치로 기록한다.

11.6 계획 외 운행

- 계획 차량이 아닌 차가 계획 노선을 운행하면 **계획 외 운행**으로 기록하고 이상 목록에 올린다.
- 계획 차량이 해당 날 관측되지 않으면 "미운행"으로 기록한다.
- 계획 외 운행을 정상 대체로 자동 판정하지 않는다(D-4). 운영자가 확인한다.
- 계획 외 운행은 **판정 분모에서 빼지 않는다.** 없는 차로 취급하지 않는다. 일치율과 별도로 집계한다.
- 대타 여부는 같은 날짜·노선·시간대의 계획 차량 관측으로 **추정**한다. 확정하지 않는다.

11.7 판정 지표

- **일치율** = 일치 ÷ 판정 대상(미관측·정지·끊김 구간 제외).
- **대응 성공률** = 대응 성공 ÷ 판정 대상 도착 응답.
- **동률 비율**, **계획 외 운행 건수**, **미운행 건수**.
- **실패 원인 분류**: 순번 불일치 / 위치 응답 누락 / 시각 차이 과다.
- 미관측 비율과 정지 시간은 일치율과 별도로 표시한다.
- 결론은 일자별이 아니라 **누적 데이터 전체**로 낸다.

11.8 한계

한계	처리
도착 응답에 차량번호가 없다	§11.5 순번 대응. 실패와 동률은 억지로 고르지 않고 그대로 보고
위치와 도착의 시차	같은 10분 주기 안의 쌍만 대응. 기준은 운영 데이터로 조정
위치와 도착의 순번 기준이 다를 수 있다	운영 데이터로 확인. 차이가 나면 규칙을 고친다
같은 순번에 차 2대	동률로 기록
차량번호 메모	사용하지 않는다(무인 운영)

---

12. 서버·주소·환경

12.1 환경 변수

키	값	용도
SMARTBIS_HOST	jangseong.go.kr(이전 기준). IP 변경 시 이 값만 바꾼다	서버 주소
SMARTBIS_HTTPS_PORT	8443	compose ${SMARTBIS_HTTPS_PORT}:443
SMARTBIS_API_PATH	/api	백엔드 경로
PUBLIC_BASE_URL	https://${SMARTBIS_HOST}:${SMARTBIS_HTTPS_PORT}	파생 값. 백엔드 환경 변수(필수)

- 코드와 application.properties에 기본 주소를 두지 않는다.
- .env는 Git 추적에서 제외한다. .env.example에는 키 이름만 둔다. 실제 값은 보고서에 쓰지 않는다.
- /data/smartbis는 저장소 텍스트에서 0건이다. 설정에 넣지 않는다.
- 도메인명은 점이 있어야 한다. jangseong.go.kr를 쓴다.

12.2 접근 경로 [저장소 기준]

클라이언트 → 호스트 8443 → nginx 컨테이너 443 → egov-backend:8080/api → 내장 Tomcat. 근거: client-android build.gradle.kts:6, compose.yaml:77·79·81, server/nginx/nginx.conf:13·23, application.properties:3~4.

12.3 주소를 바꿀 때 함께 바뀌는 것

항목	현재	환경 변수 교체만으로 되나
백엔드 PUBLIC_BASE_URL	환경 변수	된다. 컨테이너 환경을 다시 만든다
compose 포트	${SMARTBIS_HTTPS_PORT}:443	된다
nginx server_name	server/nginx/nginx.conf:14 고정 localhost	**안 된다.** 환경 변수 치환 또는 이름 목록이 필요하다
인증서	내용 미확인. 새 주소의 SAN 필요	**안 된다.** 새 인증서가 필요할 수 있다
Android BuildConfig	gradle property → local.properties, 없으면 실패	재빌드 필요. MDM으로 새 APK 배포
차량번호 앱	client-android/vehicle-number/build.gradle.kts:6 기본값 잔존	**안 된다.** 기본값 제거 후 재빌드
MDM 기본 서버	deployment/headwind-mdm/nginx/mdm.conf.template:4~5 default_server	두 server 블록의 우선순위 확인 필요
잔존 IP 하드코딩	§18	**안 된다.** 역할별로 정리

- 결론: **환경 변수 교체만으로는 전환되지 않는다.** nginx 이름, 인증서, Android 재빌드, 잔존 하드코딩을 함께 처리한다.
- 기기가 MDM에 다시 닿으려면 DNS 이름이 필요하다. IP가 바뀌면 DNS 레코드만 고치는 방식을 기본으로 한다. DNS 관리 주체와 TTL은 [미확인].

12.4 주소 검증 순서

1. **로컬**: SMARTBIS_HOST=192.168.1.5, SMARTBIS_HTTPS_PORT=8443으로 빌드·기동·/api 응답을 확인한다. 응답 장비를 기록한다. 수집 스위치 OFF, TAGO 호출 0건. 2026-11-05 결과는 TCP 연결 실패, 원인 미확인.
2. **이전**: 1단계 성공 후 SMARTBIS_HOST=jangseong.go.kr로 바꾸고 백엔드·앱을 재빌드한다. web1 배포는 별도 승인이다.
3. **주소 전환 점검**: §12.3 항목을 전부 확인한다.
4. **설계 대조**: 이 문서와 실제 코드를 파일:줄 단위로 대조한다.

12.5 web1

- SmartBIS는 **web1**로 이전한다. web2는 홈페이지 전용이다. NAS는 백업용이며 보관 1개월이다.
- `192.168.1.5`의 용도(web1 또는 개발 PC)는 미확인이다. 서버 주소로 가정하지 않는다.

---

13. 백업·NAS

- 운영 DB 덤프를 NAS에 받는다. 경로 규칙 `/homeData/smartbis_backup/db/YYYYMMDD_HHMM_<대상>.dump`. 실제 경로는 NAS에서 확인한다 [미확인].
- 덤프는 임시 DB(`smartbis_restore_test`)에 복원해 정상 여부를 확인한다. 운영 DB에는 복원하지 않는다.
- 보관 1개월. 1개월 지난 백업 삭제는 **목록을 보여 주고 승인받은 뒤** 한다 [D25].
- 옛 DB `smartbis_db_old`는 전체 검증 전까지 삭제하지 않는다.

---

14. 클라이언트·MDM·대시보드 검토

14.1 정적 검토 결과 (2026-11-05)

대상	결과	근거
주 앱 client-android	서버 API만 호출(`/api/v1/device-vehicle-assignment/current`, `/vehicles`, `/arrival`, `/display/next`, `POST /device-status`). TAGO·원격 DB 직접 조회 후보 0건	SmartBisRepository.kt:21·33·46·68·89
차량번호 앱	`/api/v1/vehicles/availability`, 배정 GET/POST/DELETE. TAGO·원격 DB 직접 조회 후보 0건	VehicleNumberActivity.kt:329·381·439·470
주소 전달	차량번호 앱 SharedPreferences → 주 앱 Intent extra. 주 앱은 /api와 HTTPS를 검사하고 저장. 이미 저장된 주소는 남을 수 있음	VehicleNumberActivity.kt:624, MainActivity.kt:144~153
커스텀 MDM agent	`hmdm-android-v6.39`. Android ID를 SHA-256 해시, BIS_JS 번호, 서명으로 등록. 고정 전송 주기 없음	GetServerConfigTask.java:105·203·258~277, ConfigUpdater.java:156
HMDM 서버·SQL	HMDM 자체 DB(devices, deviceIdentityLocks, smartbisDeviceNumberAssignments). bus_* 직접 참조, dblink·FDW 없음	deployment/headwind-mdm/compose.yaml:9
DB 인스턴스	root postgres-db와 MDM postgresql은 별도 서비스. 같은 인스턴스인지 미확인	compose.yaml:4, deployment/headwind-mdm/compose.yaml:4
단말 SQLite	downloads, info_history, locations, logs 등 단말 로컬 저장. SmartBIS 원격 DB 아님	DatabaseHelper.java:26
rb·7536	클라이언트·MDM에 차량별 제외 조건 없음. 배정·운행 상태는 미확인	SmartBisEnrollmentClaim.java:4

- 이 결과는 **정적 검토**다. 실기기·대시보드·MDM 콘솔 테스트를 대신하지 않는다(§15.1 게이트 B·C·D).
- APK 바이너리 내부와 실제 설치 앱은 검증하지 않았다 [미확인].

14.2 DB 계약 (초안)

- 읽기 대상: bus_positions, arrival_predictions, route_call_plan.
- `collection_run_id`로 pre_run을 제외하고 현재 실행 행만 쓴다.

- 시각은 저장 시각(observed_at)과 도착 예정 시각을 구분한다.
- 정확한 컬럼명은 스키마 확인 후 확정한다.

---

15. 이전 게이트와 운영 전환

15.1 서버 이전 전 필수 게이트 (전부 통과해야 이전)

게이트	확인 내용	통과 기준
A. DB 직접 점검	두 테이블 존재, 스키마 이력, 행 수, 순번 무결성, bus_* 0행 원인	두 테이블 존재 확인, 기준 행 수 기록
B. 클라이언트 실테스트	주 앱 전 경로(current·vehicles·arrival·display/next·device-status), 차량번호 앱(조회·배정·해제)	실기기에서 전 경로 정상
C. 대시보드	로그인, 차량·도착·표시 화면	화면 값이 DB와 일치
D. MDM 관리자 콘솔	로그인, 기기 등록(claim), 설정 배포, 기기 목록의 차량번호 확인, 장애 시 복구	신규 등록과 설정 배포가 끝까지 동작
E. 리허설	백업 복원 환경에서 A~D 재실행	본 시험과 결과 동일
F. 이전 실행 승인	web1 IP, DNS, 인증서, nginx server_name, 방화벽, 롤백 절차	항목별 승인

- 내부 단위 테스트와 로컬 기동만으로 이전하지 않는다.
- 요청은 단계별로 쪼개지 않고 한 번에 묶어 제시한다.

15.2 수집 ON 게이트 (G1~G8)

- G1: 운영 DB 접속 가능, 수집 프로세스 기동 가능. 재부팅 후 자동 기동은 필수가 아니다. 재기동은 수동.
- G2: DB에 route_id 105개 자료 존재(SELECT).
- G3: 설정 값이 §12.1과 일치(값은 출력하지 않고 일치 여부만).
- G4: `guard_usage_daily` 재시작 복원 코드 확인.
- G5: 적재 DB 이름이 설정값과 일치.
- G6: 절전·최대 절전 해제. 디스플레이 끄기는 허용.
- G7: 수집 기간 중 업데이트 재시작 차단.
- G8: TAGO 연결과 DB 접속 경로 확인(VPN 사용 시 둘 다 통과하는지).
- 수집 ON 명령: `enable --run-id <실행 ID> --confirm-g6-g8`. 실행 ID 발급과 ON은 승인 후에만 한다.

15.3 수집 실행 위치

- 실운영 수집은 **15.1 게이트 통과 후 web1**에서 실행한다.
- 게이트 전에는 TAGO를 호출하지 않는다. 로컬은 테스트와 기동 확인만 한다.
- 11일 배정 시작 상태는 이전 후 실운영 데이터로 정한다(D-3).

15.4 운영 전환 절차 (각 단계 승인)

1. 운영 DB 백업과 복원 가능 여부 확인(§13).
2. 스키마 적용: 기존 V013·V014 정의와 제거된 생성자 DDL의 일치를 확인하고, 필요한 DDL만 승인 후 적용. 기존 행은 `pre_run`으로 표시하고, 적용 전후 행 수가 같은지 확인한다.
3. 수정된 backend를 스위치 OFF로 기동. 실행 ID 생성과 TAGO 호출 0건을 60초 관찰로 확인.
4. 스위치 ON 후 첫 호출 로그 확인. 이상이 있으면 즉시 OFF.
5. 클라이언트 연동 확인(게이트 B).
6. 컨테이너 교체는 ON 직전에 한다.

16. 테스트와 검증 기준

16.1 테스트 목록

번호	테스트	통과 기준	현재
T1	창 안·밖 호출	창 안 호출 발생, 창 밖 0건	재작성(종료 규칙)
T2	야간 호출 금지	21:15~05:15 위치 호출 0건, 로그	통과(18cf33f)
T3	창 병합	겹치는 창이 하나로 합쳐짐	재확인
T4	lane C 1회전	105건, 간격 2초	통과(18cf33f)
T5	429 백오프	2→3→5초, 로그	통과(18cf33f)
T6	창 시작	118 기준 07:15 → 07:05, 153 기준 06:45 → 06:35	재작성
T7	lane 대상	lane A = 102·103·155. lane B에 장성100 3개 없음	재작성
T8	원본 순번 보존	0143 UP 757 순번 0, DOWN 757 순번 76. 변환 없이 저장. 중복은 적재 오류	통과(8835d90). 음수 거부 추가 확인
T9	빌드·테스트	exit 0, 실패 0	Java 213건 통과(2026-11-05). CollectionRunSchemaTest·database-write 제외
T10	창 종료	마지막 순번 최초 관측 + 5분 종료, 이후 호출 0건. 미관측 시 창 시작 + 60분 종료	미구현
T11	도착 방문	짝수 정류장 접근 시 정류장별 1회, 재시도 2회 이내, 2회 이상 0건. 학습값 없으면 정류장 수 × 1.2분	미구현(현재 ArrivalVisitStore:32 `query_count < 2`)
T12	TBS→TSB	`TBS342000033` → `TSB342000033` 매칭	미구현
T13	운행 차량 전부 저장	위치 응답의 모든 차량(7536·예비차 포함) 저장 경로 확인	저장 경로 확인 필요 (TagoVehicleLocationService:451~481)
T14	예산 가드	위치 9,500 도달 시 위치만 중지, 도착 9,000 도달 시 도착만 중지. 재시도 포함	미구현
T15	대상 집합	lane A 3, lane B 100, lane C 105. 도착 호출 계산(§8.6)과 일치	미구현
T16	음수 순번 거부	위치 파서가 음수 node_order를 거부	미구현
T17	실행 ID 필터	조회·학습 쿼리가 collection_run_id로 제한	미구현(3곳)
T18	판정 규칙	±5분 일치, >5분 시각 편차, seq·route·회차 수 불일치	미구현(tools/observation_compare.py:478~505는 시간 창 존재만 판정)
T19	계획 외 운행 분류	계획 외 차량이 별도 분류되고 분모에서 빠지지 않음	미구현

- 테스트는 mock 또는 stub으로 실행한다. 테스트에서 실제 TAGO를 호출하지 않는다.

- 실패 0이어야 완료다. 로그 파일로 저장하고 보고에는 tail 50줄과 숫자만 쓴다.

16.2 연속성 판정 (노선 단위)

- `count(*) = count(DISTINCT node_order)` (중복 없음)
- `max(node_order) - min(node_order) + 1 = count(*)` (빠짐 없음)
- 최솟값은 노선의 원본 최솟값을 쓴다. 중복은 자동 보정하지 않고 적재 오류로 기록한다.

16.3 기점·종점 기대값

- 왕복형 74: 한 route_id 안에서 기점(UP 0번)과 종점(DOWN 마지막 순번)이 같은 정류장 node_id. 예: TSB342000143, UP 757=0, DOWN 757=76.
- 편도형 31: 한 route_id는 한 방향. 기점과 종점은 다른 정류장.
- 기점 이름 대조: 노선도 기점·종점 자료와 `bus_route_stops.node_id` ↔ `bus_stops.node_id`로 비교. 이름이 NULL이면 미확인으로 기록.
- 1차 대상: 왕복형 0001, 0143 / 편도형 0002, 0044, 0105, 0111.

16.4 도착 0번 확인

- 0번 정류장 중 하루 운행이 확인된 노선 2개 이내. 도착 API를 1회 호출해 `arrprevstationcnt`가 차량 위치와 맞는지 본다.
- 실제 TAGO 호출은 운영 승인 후 낮 시간에만 한다.

---

17. 작업 순서와 체크리스트

17.1 수집 시작 전 코드 작업

1. T9 전체 통과 유지(213건, 제외 목록 기록).
2. 창 종료 5분·미관측 60분 반영, T1·T3·T6·T7 재작성, T10 추가.
3. 도착 대상 규칙(§8.2·8.3), 정류장별 1회 상한, T11.
4. 2분 위치 기준 제거(ArrivalService:96·112).
5. TBS→TSB 정규화, T12.
6. 위치 파서 음수 거부, T16. 실행 ID 필터 3곳, T17.
7. 판정 규칙(±5분, seq·route·회차 수)과 계획 외 분류, T18·T19.
8. 카탈로그 수동 경로에 TAGO_ENABLED 검사 추가.
9. 운행 차량 전부 저장 확인, T13.
10. 예산 가드 분리와 T14, T15.
11. `PUBLIC_BASE_URL` 설정과 nginx 이름·인증서 처리(§12.3).
12. 잔존 IP 하드코딩 정리(역할별 판단 후).
13. 방향 조회 제거(§8.9).

17.2 이전 게이트

- A DB 점검 → B 클라이언트 → C 대시보드 → D MDM → E 리허설 → F 이전 승인(§15.1).

17.3 수집 ON

- G1~G8 → 실행 ID 승인 → 컨테이너 교체 → 60초 관찰 → ON → 첫 호출 확인(§15.2·15.4).

17.4 수집 후

- 판정 누적 분석(§11). D-5 값(60분, 창 길이, 1.2분)과 예산 가드를 운영 데이터로 재계산.
- 정책 테이블 V021과 정책 조회는 이전 후 단계.

17.5 체크리스트

- 코드 작업 17.1의 1~13: ☐
- T1~T19 실패 0: ☐
- 게이트 A~F 통과: ☐
- 수집 ON 승인과 G1~G8: ☐
- 첫 호출 확인: ☐

---

18. 코드 확인 목록 (2026-11-05)

위치	현재	목표	상태
DeviceEnrollmentController:35~40, DeviceVehicleAssignmentController:29~31	CREATE TABLE 제거됨	유지	일치
DeviceEnrollmentController:67·83, DeviceVehicleAssignmentController:74·93	요청 처리 중 INSERT/UPDATE/DELETE	정상 기능으로 유지	설계 원칙과 구분해 기록
TagoVehicleLocationService:413, :439	음수 보존	음수 거부	불일치
TagoCatalogService:748~778	0 허용, 결측·비숫자·음수·중복 거부	유지	일치
TagoCatalogService:158	저장 트랜잭션	유지	일치
TagoCatalogService:118, :578	수동 경로에 TAGO_ENABLED 검사 없음	검사 추가	불일치
JdbcRouteCallPlanStore:49	실행 ID 조건 없음	조건 추가	불일치
TagoArrivalEtaService:332	실행 ID 조건 없음	조건 추가	불일치
ArrivalTravelEstimator:23	실행 ID 조건 없음	조건 추가	불일치
ArrivalVisitStore:32	`query_count < 2`	`< 1`	불일치
ArrivalService:96, 112	2분 위치 최근성 조건	제거	불일치
tools/observation_compare.py:478~505	시간 창 존재만 판정	±5분·seq·route·회차 수 판정	불일치
tools/observation_compare.py:94~97, 186~227, 214	평일·휴일 선택, 배차 빈칸 skip	번호 순환 계산, 휴일 빈칸 = 휴차	불일치
TagoVehicleLocationService:451~481	응답의 모든 차량 저장	유지	일치 (T13 확인)
TagoVehicleLocationService:279~289	bus_vehicles 조인으로 배정 대상	계획 외 분류 포함 설계 확인	미확인 (bus_vehicles 0행)
RouteTimetable.java:21~22, :44~45	time을 LocalTime으로 파싱, lead 차감	유지	일치
application.properties:53, compose.yaml:21~22	PUBLIC_BASE_URL 필수	유지	일치
PublicBaseUrlConfigurationTest:8·11	필수 환경 변수 기대	유지	일치
compose.yaml:43	도착 기본 ON	`.env` 명시로 덮음	주의

위치	현재	목표	상태
tago-location-operations.properties:2	미설정 기본 OFF	수집 ON 때 true	설정
client-android/vehicle-number/build.gradle.kts:6	주소 기본값	기본값 제거	불일치
client-android/build-vehicle-number-apk.ps1:2	주소 기본값	제거	불일치
deployment/headwind-mdm/build-custom-agent.sh:7	서버 주소 기본값	제거	불일치
deployment/headwind-mdm/deploy-d-project-apks.ps1:3	서버 주소 기본값	제거	불일치
deployment/headwind-mdm/ensure-wifi-portproxy.ps1:6	호스트 포트프록시 주소	자동 치환 금지. 역할 유지	역할 확인
server/nginx/nginx.conf:14	`server_name localhost` 고정	환경 변수 치환 또는 이름 목록	불일치
방향 조회 UP/DOWN	404 가능	`route_id` + `node_order + 1`	미수정

19. 미확인 (운영 데이터 또는 외부 확인 필요)

항목	확인 방법
운영 계정에 10,000건 한도가 같게 적용되는지	가드로 흡수 [자료없음]
첨단100(7536) route_id	위치 응답에서 확인 또는 원자료 확보 [자료없음]
`jangseong.go.kr` DNS, 인증서 SAN	게이트 F
web1 실제 IP, `192.168.1.5`의 용도	게이트 F
토·일 hjs·hgj 운행표 적용	운영 데이터 [데이터검증]
운행패턴 한 행 = 차량 1대의 하루 운행	운영 데이터 [데이터검증]
`updowncd=2` 노선 404 재현	운영 데이터 [데이터검증]
짝수 순번 기준 도착 응답 품질	운영 데이터 [데이터검증]
위치와 도착 응답의 순번 기준 일치 여부	운영 데이터 [데이터검증]
11일 배정 시작 상태	이전 후 운영 데이터(D-3)
60분 강제 종료, 창 길이, 1.2분	운영 데이터로 조정(D-5)
활성 프로파일, 셸 환경 변수, 실행 중 컨테이너	수집 ON 전 점검
APK 바이너리 내부, 실제 설치 앱	게이트 B
certs/, volumes/, backups/ 내용	열지 않음. 파일 이름만
클라이언트 측 TAGO 직접 호출 없음	§14 정적 검토 완료, 게이트 B로 실기기 확인

부록 A. 폐기·정정 색인

형식: 항목 | 최종 등장 | 폐기 사유. 본문에는 남기지 않는다.

항목	최종 등장	폐기 사유
관측 모드, 관측 기간(화~일)	rev8 §7	실운영 전환 (사용자 2026-11-05)
관측 장소 web2	rev17 §8	web1 이전 후 실운영 (rev8 §9, 2026-11-05)
관측 전 필수 단계 1~7	rev17 §13.2	이전 게이트 A~F로 대체
3분 기준 도착 규칙(C안, 3분 미만 2회)	rev17 §5.3	정류장별 1회로 통일 (rev8 §4)
방문당 2회 상한(`query_count < 2`)	rev8 §4	정류장별 1회 (rev8 §4)
2분 위치 최근성 조건	rev17 §5.7	근거 없음
10분 판정 시차	rev17 §10.3	±5분 확정 (사용자 2026-11-05)
편도 소요 시간으로 창 종료	rev8 §6	마지막 순번 관측 + 5분 (rev17 §4.3)
7536·예비차 "수집 제외"	rev17 §2.2·§14.1	운행 차량으로 수집 (사용자 2026-11-05)
배차 29대 = 수집 대상	rev8 §0-1	계획 기준으로 격하 (사용자 2026-11-05)
수집 대상 87회 상한	rev8 §5	차량 수가 아니라 회차·노선 기준 (2026-11-05)
lane B 88+100	rev8 §6	100으로 확정 (rev17 §14.1)
도착 스위치 false	rev16 §5.9	도착 학습·판정에 필요 (rev17 §14.1)
V020 = tago_policy	rev17 §11.2	V020 충돌, 정책 테이블은 V021·이전 후 과제 (rev8 §10)
Flyway V001~V019 19/19 적용	rev8 §1	자동 적용 없음 (pom.xml 확인, 2026-11-05) [정정]
주소 `jangsung:8443`	rev17 §9	점 없는 도메인, `jangseong.go.kr` 사용 (rev8 §14)
순번 "1부터" 가정	rev6	노선 시작값 0 확인 (rev8 §2)
순번 "0을 가정하지 않는다"	rev17 §1	0 기준 확정 (rev8 §2)
위치 파서 음수 보존	코드 TagoVehicleLocationService:413·439	음수 거부 (rev8 §2)
운영 DB를 서버에 있는 것으로 정의	rev6	서버에 DB 없음, 로컬 smartbis_db (rev8 §0)
현재 스위치 "4개 OFF"	rev8 §1	실효값과 불일치 (2026-11-05 정적 분석) [정정]
bus_vehicles 29행, route_call_plan 105행	rev8 §1	0행. 29·105는 옛 CSV·계획 수 (2026-11-05 SELECT) [정정]
생성자 DDL 처리안 ①V020 이관	대화 2026-11-05	V020 충돌. 로컬 DDL 제거로 처리
계획 외 차량 분모 제외	대화 2026-11-05	수집 제외 전제에서 나온 안. 철회
R7 "불일치" 판정	대화 2026-11-05	같은 잘못된 전제. 철회

항목	최종 등장	폐기 사유
"요청 처리 중 DB 쓰기 금지" (R1)	대화 2026-11-05	설계 원문이 아니라 작업자 행동 규칙으로 정정
노선 판정을 배차표·운행패턴으로	rev8 §0-1	관측 데이터로 정함 (사용자 2026-11-05)
서버 이전 보류(web1 보류)	rev7 §9	web1 이전 결정 (rev8 §9, 2026-11-05)
도착 가드 9,000 = 위치와 같은 카운터	rev16 §6	카운터 분리 (rev17 §7)
2026-11-04 "백엔드 3곳만 TAGO 호출"	rev8 §0	백엔드 코드 기준 3곳은 확인. 클라이언트 쪽은 §14로 정적 검토